

TD4 : Modèle Entité/Association et traduction relationnelle

Rosine Cicchetti - Lotfi Lakhal - Mickaël Martin Nevot



Cette œuvre de Rosine Cicchetti est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

Document en ligne : www.mickael-martin-nevot.com

Objectifs

L'objectif de ce TD est de manipuler les concepts du modèle Entité/Association, d'élaborer des schémas conceptuels selon ce modèle et de les traduire selon le modèle relationnel.

Exercice n° 1 : automobiles

Soit la relation « universelle » suivante :

$r(\text{Num_immat}, \text{Puissance}, \text{Marque}, \text{Pays}, \text{Agence}, \text{Chiffre_Aff})$

En supposant que :

- un numéro d'immatriculation correspond à un unique véhicule et pour décrire ce dernier, on doit connaître sa puissance et sa marque ;
- une marque est spécifique d'un pays. Par exemple Renault et Peugeot sont français, Volkswagen est allemand. . . ;
- le chiffre d'affaires est relatif à une agence pour une marque ;
- une agence peut représenter plusieurs marques mais une agence n'a jamais l'exclusivité d'une marque.

Q1 Quelles DF pouvez-vous déduire de ces hypothèses ?

Q2 Proposez le schéma conceptuel correspondant.

Q3 Traduisez le schéma conceptuel en schéma relationnel.

Exercice n° 2 : transport de marchandises

Cet exercice porte sur une entreprise de transport de marchandises dont le fonctionnement simplifié est décrit ci-dessous. Les attributs mono-valués recensés sont les suivants :

Attribut	Description
Num_Produit	Numéro identifiant des produits livrés
Quantite	Nombre d'unités d'un même produit à livrer

Attribut	Description
Depot	Nom du hangar de stockage des produits
Ville_Client	Nom de la ville dans laquelle est livré un client
Departement	Code (sur 2 chiffres) du département d'une ville
N°Camion	Numéro identifiant un camion de livraison
N°Client	Numéro identifiant un client
Poids_Unit	Poids d'un produit
Volume_Unit	Volume d'un produit
Date	Date de Livraison

Les différentes hypothèses de fonctionnement sont les suivantes :

- A une date de livraison donnée, il ne peut y avoir qu'au plus une quantité d'un produit à livrer à un client. Par exemple on peut livrer 3 chaises et 1 table au client numéro 4785 le 10/12/07 puis 5 chaises au même client le 20/12/07 mais on ne pourrait pas livrer ces deux lots de chaises le même jour. En revanche, rien n'interdit de livrer 3 chaises au client numéro 4785 et 5 chaises au client numéro 2326 le 10/12/07.
- De plus, ce sera forcément le même camion qui livrera ces produits à ce client ce jour là.
- Un produit a toujours le même poids et le même volume.
- Un client ne peut avoir des villes de livraison différentes.
- Il n'y a pas le choix du hangar de départ (dépôt) pour un produit donné.
- On suppose qu'il n'y a pas deux villes de nom identique dans des départements différents.

Q4 Quelles DF pouvez-vous déduire de ces hypothèses ?

Q5 Proposez le schéma conceptuel correspondant.

Q6 Traduisez le schéma conceptuel pour obtenir le schéma relationnel.

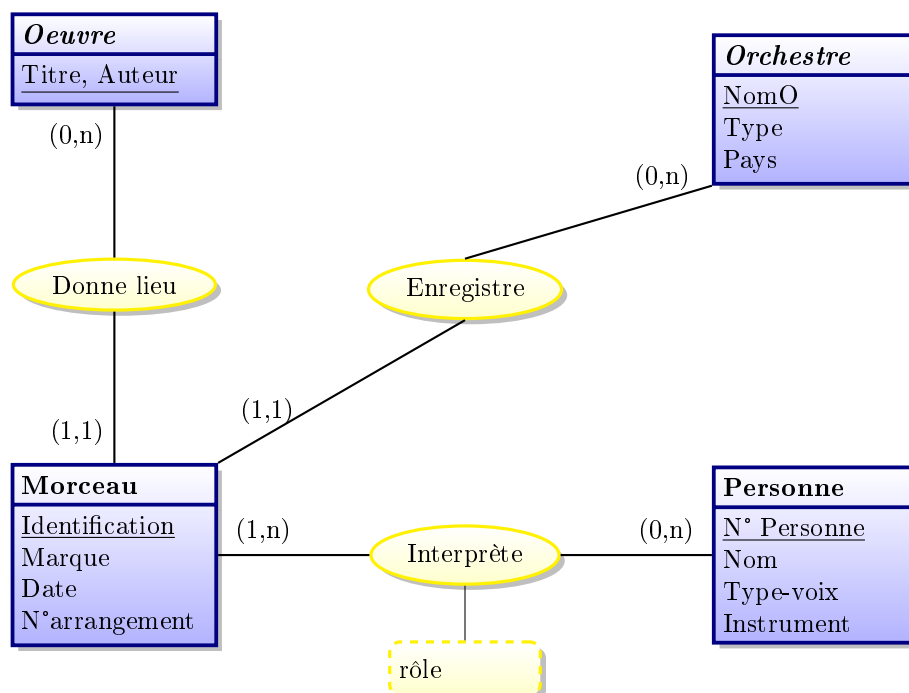


Figure 1 – GESTION ARTISTIQUE 1

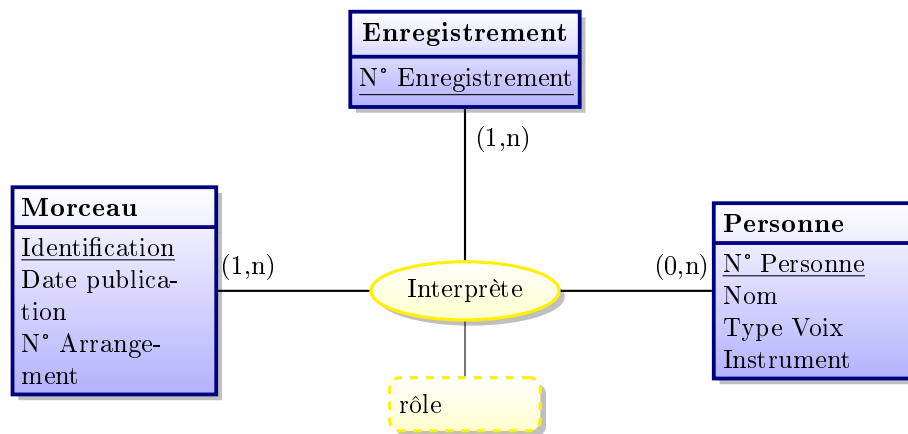


Figure 2 – GESTION ARTISTIQUE 2

Exercice n° 3 : gestion artistique

Il s'agit, dans cet exercice, de comprendre et interpréter les deux schémas E/A donnés ci-après (figure 1 et figure 2).

Q7 En vous appuyant sur le schéma « GESTION ARTISTIQUE 1 » (voir figure 1), répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

- Combien de marques a un morceau de disque ?
- Combien d'auteurs a un morceau de disque au plus et au moins ?
- A combien de morceaux de disque une œuvre donne-t-elle lieu au plus et au moins ?
- Un orchestre est-il nécessairement enregistré ?
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir au plus et au moins ?
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir au plus et au moins dans le même morceau ?
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir dans une œuvre donnée ?
- Une personne peut-elle avoir des rôles différents avec le même orchestre ?

Q8 Effectuez la traduction de ce schéma en schéma relationnel.

Q9 Faites la traduction relationnelle du schéma « GESTION ARTISTIQUE 2 » (voir figure 2).

Q10 En vous appuyant sur le schéma « GESTION ARTISTIQUE 2 » (voir figure 2), répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

- Combien y a-t-il d'interprétations (au plus et au moins) pour un N° d'enregistrement donné ?
- Combien y a-t-il de rôles (au plus et au moins) pour un N° d'enregistrement donné ?
- Qu'est-ce qui correspond à un enregistrement donné par le TA interprétation ?
- Combien y a-t-il d'interprétations (au plus et au moins) pour enregistrement donné et un morceau de musique donné ?
- Combien y a-t-il d'interprétation (au plus et au moins) pour enregistrement donné, une personne donnée et un morceau de musique donné ?
- Combien y a-t-il d'enregistrements (au plus et au moins) pour une interprétation donnée ?

Exercice n° 4 : gestion sportive

Les deux schémas (figure 3 et figure 4), donnés ci-après, sont différents mais établis à partir du même thème.

Q11 Interprétez-les tous les deux puis mettez en évidence leurs différences.

Q12 Effectuez leur traduction en relationnel. Sur chaque schéma, donnez la requête permettant de retrouver les joueurs battus des différents matchs.

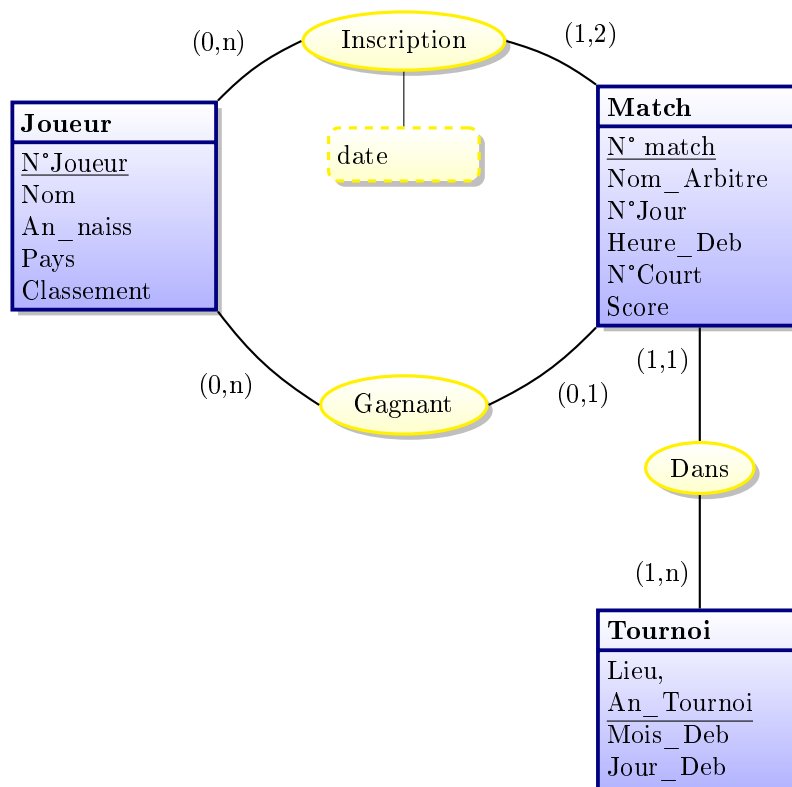


Figure 3 – GESTION SPORTIVE 1

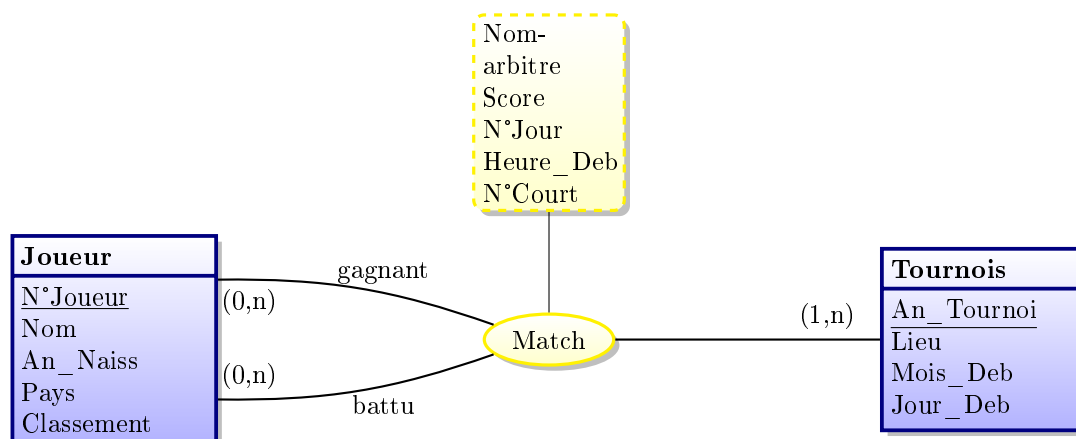


Figure 4 – GESTION SPORTIVE 2

Exercice n° 5 : botanique

Une base de données est utilisée pour donner diverses informations sur des plantes, leurs familles et les différentes manières de les multiplier. Son schéma est le suivant :

Plante (IdP, NomCommun, NomScient, *IdFamille*, Hauteur)

Famille (IdF, NomCommun, NomScient)

TypeMultip (IdM, NomM)

SeMultiplie (IdP#, *IdM*, Remarque)

Remarques

- Les clefs primaires sont soulignées. Les clefs étrangères sont en italique gras. Les attributs IDF et IDFamille sont compatibles.
- Chaque tuple de la relation TYPE_MULTIP décrit une technique de multiplication de plante. L'attribut NomM est un énuméré : {Semis, Bouturage, Marcottage...}.

En vous appuyant sur la structure relationnelle, répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses :

- Q13** Est-il possible que, pour une plante, on n'ait pas de méthode de multiplication ?
- Q14** Peut-on avoir, pour une plante, plusieurs méthodes de multiplication ?
- Q15** A quelle étape de normalisation correspond la création de la relation SE_MULTIPLIE ?
- Q16** Construisez le schéma Entité/Association correspondant au schéma relationnel.
- Q17** On souhaite intégrer dans la base des informations concernant les types de sol dont les valeurs peuvent être : {Léger, Bien drainé, Argileux, Calcaire, Acide...}. D'autre part, on souhaite associer à chacune des plantes les différents types de sol qu'elle apprécie. Comment faire pour intégrer dans la base ces nouvelles informations ?